第三章　代数式

在小学，我们学过用字母表示数，知道可以用字母或含有字母的式子表示数和数量关系，这样的式子在数学中有重要作用，并在解决实际问题中有着广泛的应用. 看下面的问题.

智能机器人的广泛应用是智慧农业的发展趋势之一. 某品牌苹果采摘机器人平均每秒可以完成 5 m^2范围内苹果的识别，并自动对成熟的苹果进行采摘，它的一个机械手平均 8 s 可以采摘一个苹果. 根据这些数据回答下列问题：

（1）该机器人 10 s 能识别多大范围内的苹果？60 s 呢？t s 呢？

（2）该机器人识别 n m^2范围内的苹果需要多少秒？

（3）若该机器人搭载了 m 个机械手（$m>1$），它与采摘工人同时工作 1 h，已知工人平均 5 s 可以采摘一个苹果，则机器人可比工人多采摘多少个苹果？

回答上面的问题，要用到含有字母的式子，即本章将要研究的代数式. 通过对本章的学习，你将进一步体会到代数式可以简明地表示数量和数量关系，为后续学习方程、不等式、函数等打下基础.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

3.1 列代数式表示数量关系

实际问题中包含着一些数量和数量关系，可以用数学式子简明地表达.

先来看本章引言中的问题，其中包含三个量：工作量、工作效率和工作时间，它们之间的关系为

工作量＝工作效率×工作时间.

对于问题（1），该机器人 10 s 能识别的范围（单位：m^2）是

$5\times10=50$；

60 s 能识别的范围（单位：m^2）是

$5\times60=300$；

t s 能识别的范围（单位：m^2）是

$5\times t=5t$.

在含有字母的式子中如果出现乘号，通常将数放在字母前，乘号写作“·”或省略不写. 例如，$5\times t$ 可以写成 $5\cdot t$ 或 $5t$.

观察上面的式子，可以看出 5×10，5×60 表示机器人在两个具体时间内完成的工作量，含有字母 t 的式子 $5t$ 表示机器人在任意时间 t 内完成的工作量. 用字母代替数使我们的表达从一个具体问题推广到一类问题，更具有一般性.

对于问题（2），该机器人识别 n m^2 范围内的苹果需要的时间是 $\frac{n}{5}$ s.

对于问题（3），

机器人多采摘的苹果个数

＝机器人采摘的苹果个数－工人采摘的苹果个数

＝一个机械手的采摘效率×工作时间×机械手的个数－工人的采摘效率×工作时间

$=\frac{1}{8}\times3\ 600\times m-\frac{1}{5}\times3\ 600$

$=450m-720$.

下面，再来看两个用含有字母的式子表示数量和数量关系的问题.

（1）某工程队负责铺设一条长 2 km 的地下管道，经过 d 天完成，用式子

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

表示这支工程队平均每天铺设的管道长度.

(2) 一个正方形的边长是 a，这个正方形的周长 l 是多少？面积 S 呢？

对于问题 (1)，平均每天铺设的管道长度＝铺设的管道总长度÷工作天数. 因此，这支工程队平均每天铺设的管道长度是 $\frac{2}{d}$ km.

相同字母相乘，可以写成幂的形式，例如，$a \cdot a$ 写成 a^2.

对于问题 (2)，由正方形的周长及面积公式，可得周长 $l=4a$，面积 $S=a^2$.

上述问题中列出的式子 $5t$，$\frac{n}{5}$，$450m-720$，$\frac{2}{d}$，$4a$，a^2，它们都是用运算符号把数或表示数的字母连接起来的式子，我们称这样的式子为**代数式** (algebraic expression).

这里的运算包括加、减、乘、除、乘方、开方. 开方将在以后学习.

单独的一个数或字母也是代数式，例如，5，t 都是代数式.

例 1 (1) 苹果原价是 p 元/kg，现在按九折优惠出售，用代数式表示苹果的售价；

(2) 一个长方形的长是 0.9 m，宽是 p m，用代数式表示这个长方形的面积；

(3) 某产品前年的产量是 n 件，去年的产量比前年产量的 2 倍少 10 件，用代数式表示去年的产量；

(4) 一个长方体水池底面的长和宽都是 a m，高是 h m，池内水的体积占水池容积的三分之一，用代数式表示池内水的体积.

解：(1) 苹果的售价是 $0.9p$ 元/kg；

(2) 这个长方形的面积是 $0.9p$ m^2；

(3) 去年的产量是 $(2n-10)$ 件；

(4) 由长方体的体积＝长×宽×高，得这个长方体水池的容积是 $a \cdot a \cdot h$ m^3，即 a^2h m^3，故池内水的体积为 $\frac{1}{3}a^2h$ m^3.

用字母表示数后，同一个代数式可以表示不同实际问题中的数量或数量关系. 例如，在例 1 第 (1) (2) 题中，$0.9p$ 既可以表示苹果的售价，也可以表示长方形的面积. 你能再举出一个例子吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

例 2 说出下列代数式的意义：

（1）$2a+3$；　（2）$2(a+3)$；　（3）$\frac{c}{ab}$；　（4）x^2+2x+8.

解：（1）$2a+3$ 的意义是 a 的 2 倍与 3 的和；

（2）$2(a+3)$的意义是 a 与 3 的和的 2 倍；

（3）$\frac{c}{ab}$的意义是 c 除以 a，b 的积的商；

（4）x^2+2x+8 的意义是 x 的平方、x 的 2 倍与 8 的和.

举例说明 $2a+3$，$2(a+3)$ 所表示的实际问题中的数量关系.

练习

1. 填空题.

（1）每包书有 10 册，6 包书有_____册，n 包书有_____册；

（2）王芳今年 m 岁，她去年_____岁，6 年后_____岁；

（3）将 p kg 糖装入 n 个包装袋中，每袋糖的质量相同，每袋装入糖____kg；

（4）棱长为 a 的正方体的体积是_____.

2. 说出下列代数式的意义：

（1）$2a+3c$；　（2）$3(m-n)$；　（3）a^2+1；　（4）$\frac{3a}{5b}$.

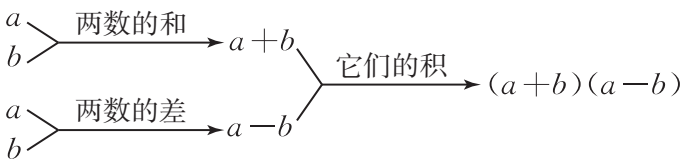
3. 代数式 $100-2x$ 可以表示不同实际问题中的数量或数量关系，请举例说明.

在解决一些数学问题与实际问题时，往往需要先把问题中的数量关系用含有数、字母和运算符号的式子表示出来，也就是要列代数式.

思考

如何用代数式表示 a，b 两数的和与差的积？

可以按下面的步骤列代数式：



在本套书中，如无特别说明，a，b 两数的差，a 与 b 的差，都指“$a-b$”.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

所以 a，b 两数的和与差的积为$(a+b)(a-b)$.

例 3 用代数式表示：

（1）购买 2 个单价为 a 元的面包和 3 瓶单价为 b 元的饮料所需的钱数.

（2）把 a 元钱存入银行，存期 3 年，年利率为 2.75%，到期时的利息是多少元？

（3）某商品的进价为 x 元，先按进价的 1.1 倍标价，后又降价 80 元出售，现在的售价是多少元？

分析：（1）总钱数＝2 个面包的总价＋3 瓶饮料的总价；（2）利息＝本金×年利率×存期；（3）现在的售价＝原来的标价－降价数.

解：（1）购买 2 个单价为 a 元的面包和 3 瓶单价为 b 元的饮料所需的钱数为（$2a+3b$）元.

（2）根据题意，得 $a\times 2.75\%\times 3=8.25\%a$，因此到期时的利息为 $8.25\%a$ 元.

（3）现在的售价为（$1.1x-80$）元.

例 4 甲、乙两地之间公路全长 240 km，汽车从甲地开往乙地，行驶速度为 v km/h.

（1）汽车从甲地到乙地需要行驶多少小时？

（2）如果汽车的行驶速度增加 3 km/h，那么汽车从甲地到乙地需要行驶多少小时？汽车加快速度后可以早到多少小时？

分析：本题包含路程、速度和时间三个量，它们之间具有关系：时间＝$\frac{\text{路程}}{\text{速度}}$. 另外，早到的时间＝原来需要行驶的时间－加快速度后需要行驶的时间.

解：（1）汽车从甲地到乙地需要行驶$\frac{240}{v}$ h.

（2）如果汽车的行驶速度增加 3 km/h，那么汽车从甲地到乙地需要行驶 $\frac{240}{v+3}$ h. 汽车加快速度后可以早到 $\left(\frac{240}{v}-\frac{240}{v+3}\right)$ h.

从上面的例子可以看出，用字母表示数，字母可以和数一样参与运算，从而可以用代数式把数量或数量关系简明地表示出来，更具有一般性.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 用代数式表示：

（1）比 a 的 2 倍大 1 的数；

（2）a 的相反数与 b 的一半的差；

（3）a 的平方除以 b 的商.

2. 某种商品每袋 4.8 元，一个月内销售了 m 袋. 用代数式表示这个月内销售这种商品的收入.

3. 有两块棉田，一块面积为 m hm^2（公顷，$1\ \text{hm}^2=10^4\ \text{m}^2$），平均每公顷产棉花 a kg；另一块面积为 n hm^2，平均每公顷产棉花 b kg. 用代数式表示两块棉田的棉花总产量.

4. 在一个大正方形铁皮中挖去一个小正方形铁皮，大正方形的边长是 a mm，小正方形的边长是 b mm. 用代数式表示剩余铁皮的面积.

再来看本章引言中的问题（1）. 机器人 t s 能识别的范围是 $5t$ m^2，也就是说，机器人能识别的范围与所用时间的比值总是一定的（等于 5）. 因此机器人能识别的范围与所用时间是成正比例的量，它们成正比例关系.

一般地，对于工程问题，当工作效率保持不变，工作量与工作时间是成正比例的量，它们成正比例关系. 下面我们来讨论，如果工作量保持不变，工作时间与工作效率之间的关系. 先看一个实际问题.

问题 北京是全球首个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市. 在冬季奥运会前，某赛场计划造雪 260 000 m^3. 解答下列问题：

（1）根据每天造雪量，计算所需的造雪天数，填写表 3.1-1.

表 3.1-1

每天造雪量/m^3	5 000	5 200	6 500	…
造雪天数				…

（2）每天造雪量和造雪天数这两个量是怎样变化的？它们之间有什么关系？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

此问题包含三个量：造雪总量、每天造雪量和造雪天数，根据它们之间的关系

$$造雪天数=\frac{造雪总量}{每天造雪量},$$

每天造雪量为 5 000 m^3 时，造雪天数为 $\frac{260\ 000}{5\ 000}=52$；每天造雪量为 5 200 m^3 时，造雪天数为 $\frac{260\ 000}{5\ 200}=50$；每天造雪量为 6 500 m^3 时，造雪天数为 $\frac{260\ 000}{6\ 500}=40$. 因此，表 3.1-1 中依次填 52，50，40.

可以发现，造雪天数随着每天造雪量的变大而变小，而且造雪天数与每天造雪量的乘积一定，总是 260 000. 例如，5 000×52＝5 200×50＝6 500×40＝260 000.

像这样，两个相关联的量，一个量变化，另一个量也随着变化，且这两个量的乘积一定，这两个量就叫作**成反比例的量**，它们之间的关系叫作**反比例关系**.

如果用字母 x 和 y 表示两个相关联的量，用 k 表示它们的积（k 是一个确定的值，且 $k\neq0$），反比例关系可以用 $xy=k$ 来表示.

例 5 如图 3.1-1，四个圆柱形容器内部的底面积分别为 10 cm^2，20 cm^2，30 cm^2，60 cm^2. 分别往这四个容器中注入 300 cm^3 的水.

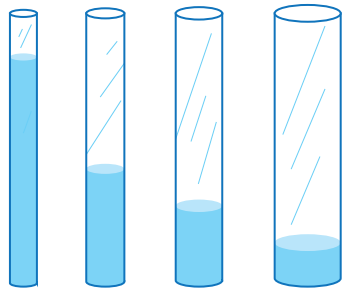


图 3.1-1

（1）四个容器中水的高度分别是多少厘米？

（2）分别用 x（单位：cm^2）和 y（单位：cm）表示容器内部的底面积与水的高度，用式子表示 y 与 x 的关系，y 与 x 成什么比例关系？

分析：题中涉及圆柱的体积、底面积及高三个量，它们之间具有关系：圆柱的体积＝底面积×高，高＝$\frac{圆柱的体积}{底面积}$.

解：（1）四个容器中水的高度分别为

$$\frac{300}{10}=30\ (cm),\ \frac{300}{20}=15\ (cm),\ \frac{300}{30}=10\ (cm),\ \frac{300}{60}=5\ (cm).$$

（2）$xy=300$. y 与 x 成反比例关系.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

思考

生活中，成反比例关系的例子是很常见的. 例如，在购买某种物品时，总价一定，购物的数量与商品的单价成反比例关系. 你还能举出一些例子吗？

练习

1. 如果汽车行驶的路程一定，那么汽车行驶的平均速度与时间是否成反比例关系？为什么？
2. 判断下面各题中的两个量是否成反比例关系，并说明理由：
   （1）一批水果质量一定，按每箱质量相等的规定分装，装箱数与每箱的质量；
   （2）长方体的体积一定，长方体的底面积与高；
   （3）购买荧光笔和中性笔的总费用一定，荧光笔的费用与中性笔的费用.
3. 某运输公司计划运输一批货物，每天运输的吨数与运输的天数之间的关系如下表所示.

每天运输的吨数	500	250	100	50	…
运输的天数	1	2	5	10	…

   （1）这批货物共有多少吨？
   （2）运输的天数是怎样随着每天运输的吨数的变化而变化的？
   （3）用 t 表示运输的天数，用 a 表示每天运输的吨数，用式子表示 t 与 a 的关系. t 与 a 成什么比例关系？

习题 3.1

复习巩固

1. 用代数式表示：
   （1）m 的 2 倍；
   （2）n 的 $\frac{2}{3}$；
   （3）比 x 的 2 倍少 1 的数；
   （4）a 的立方除以 b 的商.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

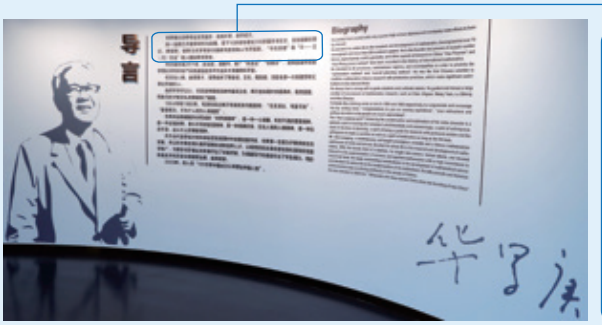
2. 说出下列代数式的意义：

（1）$3x+6$；　　（2）$5(m-2)$；　　（3）a^2+b^2；　　（4）$\dfrac{n+1}{n-1}$.

3. 用代数式表示：

（1）棱长为 a 的正方体的表面积.

（2）位于江苏省常州市金坛区的华罗庚纪念馆目前累计接待中外参观者 a 万人，预计今后每年平均接待参观者 b 万人，c 年后累计接待的总人数为多少万人？



华罗庚从初中毕业文凭起步，自强不息，自学成才.

他一生致力于数学研究与发展，留下10多部专著和200多篇学术论文，是我国解析数论、典型群、矩阵几何学等多方面研究的创始人与开拓者.“华氏定理”和“华－王（元）方法”载入国际数学史册.

（3）设某银行一年定期存款的利率是 1.5%，存入 a 元钱，一年后得到的利息是多少元？本息和（存入的钱与利息的和）是多少元？

（4）甲、乙两地相距 s km. 李明原计划骑车从甲地到乙地，需用时 t h；后因天气原因，改乘公交车前往，结果提前 1 h 到达乙地. 公交车的速度是多少？

4. 判断下列各题中的两个量是否成反比例关系，并说明理由：

（1）200 名同学参加队列操表演，按每排人数相等的规定排列，每排的人数与排数；

（2）三角形的面积是 6 cm^2，它的一条边的长与这条边上的高；

（3）张华每小时可以制作 120 朵小红花，她制作的小红花朵数与制作时间.

5. 糖果厂生产一批水果糖，如果把这些水果糖平均分装在若干袋子里，每袋装的颗数和总袋数如下表所示.

每袋装的颗数	10	12	18	20	24	…
总袋数	360	300	200	180	150	…

（1）这批水果糖共有多少颗？

（2）总袋数是怎样随着每袋装的颗数的变化而变化的？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（3）用 n 表示总袋数，m 表示每袋装的颗数，用式子表示 n 与 m 的关系．n 与 m 成什么比例关系？

综合运用

6．（1）如图，一个手工串珠作品由 5 颗红色珠子与 5 颗黑色珠子串成，红色珠子每颗 a 元，黑色珠子每颗 b 元，购买这些珠子共花费_____元．



（第 6（1）题）

（2）甲、乙两车间生产同一种化工产品，甲车间每天生产 a t，乙车间每天生产 b t．两车间各生产 5 天，一共生产_____t 化工产品．

观察你所列的代数式，再举出一个用它表示数量或数量关系的例子．

7．说出下列各组代数式的意义有什么不同，并举例说明它们表示的实际问题中的数量关系：

（1）$2m-1$ 与 $2(m-1)$；　　（2）$\frac{1}{2}a$ 与 $\frac{1}{2}+a$．

8．观察一组数：5，10，15，20，25，…．

（1）你认为这组数有可能是按什么规律排列的？用文字描述这组数可能的排列规律．

（2）根据（1）中的规律，用代数式表示第 n 个数．

9．甲、乙、丙 3 名同学阅读同一本书，丙的阅读时间最长．

（1）甲读完这本书用了 14 天，每天读 18 页．乙读完这本书用了 21 天，每天读多少页？丙读完这本书用了 x 天，每天读多少页？他们读的天数和每天读的页数之间有什么关系？

（2）两星期内，按照这样的速度阅读 t 天，他们各读了多少页？还剩多少页？已读的页数和剩下的页数成反比例关系吗？为什么？

拓广探索

10．（1）设 n 表示任意一个整数，用含 n 的代数式表示任意一个偶数及任意一个奇数；

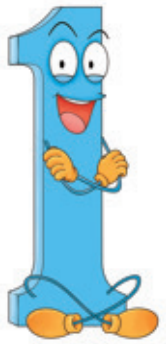
（2）一个三位数的个位上的数字为 a，十位上的数字为 b，百位上的数字为 c，用含 a，b，c 的代数式表示这个三位数．

11．3 支球队进行单循环比赛（每两队之间都比赛一场），总的比赛场数是多少？4 支球队呢？5 支球队呢？n 支球队呢？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

阅读与思考

数字 1 与字母 X 的对话



1：数学的产生从数开始，数是数学世界的主人.

X：我是字母，我虽然不是具体的数，但是我可以表示各种各样的数，可以代表你 1，也可以代表其他数.

1：由我们数组成的式子有确切的大小. 例如，人们一见到 1＋2 就知道是 1 与 2 的和，即 3. 你们字母能做到吗？

X：含有我们字母的式子进行运算和推理时具有一般性. 例如，$x+y$ 可以表示任何两个数的和，包括 1＋2；$x+y=y+x$ 能表示任何两个数相加时都可以交换顺序，即加法满足交换律.

1：人们解决实际问题时，需要根据已知的具体的数进行计算，进而求得结果. 字母能发挥什么作用呢？

X：在解决实际问题时，用字母表示未知数，把字母列入算式（方程），能更方便地表示数量关系. 数和字母一起运算使问题的解法更简单.

1：人们经过长期实践创造出了数，并建立了专门研究数及其运算的数学分支——算术. 有专门研究字母的数学分支吗？

X：随着实践的发展，人们发现只有算术还不够，用字母表示数会起到更大的作用，于是产生了代数这一数学分支. 它首先研究的就是用字母表示的式子的运算法则和方程的解法. 从算术发展到代数是数学的一大进步.

1：算术几乎是伴随着人类社会活动的产生和发展而逐渐形成的，它有着非常悠久的历史，代数有怎样的历史呢？

X：代数的历史可以追溯到约 3 800 年前的古埃及和古巴比伦时期，那时就有代数思想的萌芽. 中国的《九章算术》中的“方程”是古典代数学研究的核心内容. 3 世纪，代数在希腊获得显著的发展，其代表人物是被誉为代数学鼻祖的丢番图（活动于 250 年前后）. 之后，印度的代数发展得很快. 同时，阿拉伯地区的代数研究也取得很大进展，其中著名的代表作是数学家花拉子米（约 780—约 850）于 820 年左右发表的《代数学》，这本书第一次提出了这门学科的名称.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

3.2 代数式的值

在解决具体问题时，列出代数式后，往往还需要求出所需的数值.

看下面的问题.

问题 为了开展体育活动，学校要购置一批排球，每班配 5 个，学校另外留 20 个. 学校总共需要购置多少个排球？

记全校的班级数是 n，则需要购置的排球总数是

$$5n+20.$$

如果班级数是 15，用 15 代替字母 n，那么需要购置的排球总数是

$$5n+20=5\times15+20=95.$$

如果班级数是 20，用 20 代替字母 n，那么需要购置的排球总数是

$$5n+20=5\times20+20=120.$$

一般地，用数值代替代数式中的字母，按照代数式中的运算关系计算得出的结果，叫作**代数式的值**. 当字母取不同的数值时，代数式的值一般也不同.

例 1 根据下列 x，y 的值，分别求代数式 $2x+3y$ 的值：

(1) $x=15$，$y=12$；　　(2) $x=1$，$y=\frac{1}{2}$.

解：(1) 当 $x=15$，$y=12$ 时，

$$2x+3y=2\times15+3\times12=66;$$

(2) 当 $x=1$，$y=\frac{1}{2}$ 时，

$$2x+3y=2\times1+3\times\frac{1}{2}=\frac{7}{2}.$$

例 2 根据下列 a，b 的值，分别求代数式 $a^2-\frac{b}{a}$ 的值：

(1) $a=4$，$b=12$；　　(2) $a=-3$，$b=2$.

解：(1) 当 $a=4$，$b=12$ 时，

$$a^2-\frac{b}{a}=4^2-\frac{12}{4}=13;$$

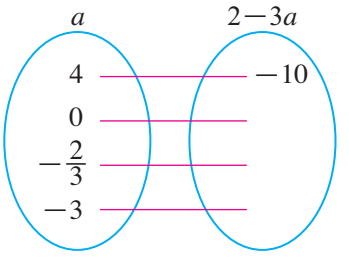
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（2）当 $a=-3$，$b=2$ 时，

$$a^2-\frac{b}{a}=(-3)^2-\frac{2}{-3}=\frac{29}{3}.$$

练习

1. 填图：



2. 根据下列 x，y 的值，分别求代数式 $x^2+2xy+y^2$ 的值：

（1）$x=2$，$y=-3$；　　（2）$x=\frac{1}{2}$，$y=-4$.

3. 一辆汽车从甲地出发，行驶 3.5 km 后，又以 v km/h 的速度行驶了 t h，求这辆汽车行驶的全部路程. 如果 $v=56$，$t=0.5$，求汽车行驶的全部路程.

有些同类事物中的数量关系常常可以用公式来描述. 例如，在行程问题中，用 s 表示路程，v 表示速度，t 表示时间，就可以得到路程公式 $s=vt$，它表示了路程、速度、时间这三个量之间的关系. 知道 v，t 的值，就可以利用公式求出 s 的值. 在小学，我们学习过许多公式，如长方形、正方形、三角形、梯形、圆等图形的面积公式，长方体、正方体等图形的体积公式，等等. 在解决有关问题时，经常用这些公式进行计算.

例 3　如图 3.2-1，某学校操场最内侧的跑道由两段直道和两段半圆形的弯道组成，其中直道的长为 a，半圆形弯道的直径为 b.

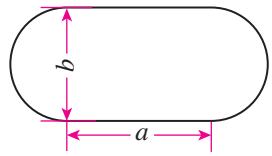


图 3.2-1

（1）用代数式表示这条跑道的周长；

（2）当 $a=67.3$ m，$b=52.6$ m 时，求这条跑道的周长（π 取 3.14，结果取整数）.

分析：跑道的周长是两段直道和两段弯道的长度和. 由圆的周长公式可以

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

求出弯道的长度.

解：(1) 两段直道的长为 $2a$；两段弯道组成一个圆，它的直径为 b，周长为 πb. 因此，这条跑道的周长为 $2a+\pi b$.

(2) 当 $a=67.3$ m，$b=52.6$ m 时，

$$2a+\pi b=2\times 67.3+3.14\times 52.6\approx 300\ (\text{m}).$$

因此，这条跑道的周长约为 300 m.

例 4 一个三角尺的形状和尺寸如图 3.2-2 所示，用代数式表示这个三角尺的面积 S. 当 $a=10$ cm，$b=17.3$ cm，$r=2$ cm 时，求这个三角尺的面积 (π 取 3.14).

分析：三角尺的面积＝三角形的面积－圆的面积. 根据三角形、圆的面积公式可以求出三角尺的面积.

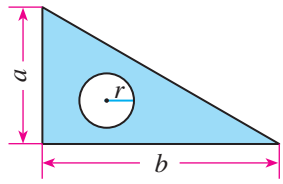


图 3.2-2

解：三角形的面积为 $\frac{1}{2}ab$，圆的面积为 πr^2，这个三角尺的面积 $S=\frac{1}{2}ab-\pi r^2$.

当 $a=10$ cm，$b=17.3$ cm，$r=2$ cm 时，

$$S=\frac{1}{2}\times 10\times 17.3-3.14\times 2^2=73.94\ (\text{cm}^2).$$

因此，这个三角尺的面积是 73.94 cm^2.

练习

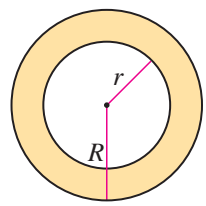
1. 填空题.

(1) 若 a，b 分别表示平行四边形的底和高，则面积 $S=$____；当 $a=2$ cm，$b=3$ cm 时，$S=$____ cm^2.

(2) 若 a，b 分别表示梯形的上底和下底，h 表示梯形的高，则面积 $S=$_____；当 $a=2$ cm，$b=4$ cm，$h=5$ cm 时，$S=$____ cm^2.

2. 一个长方体纸箱的长是 a，宽与高都是 b，用代数式表示这个纸箱的体积 V. 当 $a=60$ cm，$b=40$ cm 时，求这个纸箱的体积.

3. 如图，用代数式表示圆环的面积. 当 $R=15$ cm，$r=10$ cm 时，求圆环的面积 (π 取 3.14).



(第 3 题)

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 3.2

复习巩固

1. 填空题.

（1）当 $a=-1$ 时，代数式 $2-a$ 的值是_____；

（2）当 $b=-\frac{1}{2}$ 时，代数式 $1-b^2$ 的值是_____.

2. 已知 $a=12$，$b=-18$，求下表中代数式的值.

代数式	$a+b$	$a-b$	ab	$\frac{a}{b}$	$\frac{b}{a}$
代数式的值					

3. 根据下列 a，b 的值，分别求代数式 a^2+b^2 与 $(a+b)^2$ 的值：

（1）$a=3$，$b=-2$；　　（2）$a=-3$，$b=2$.

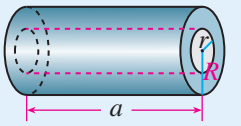
4. 求下列代数式的值：

（1）$\frac{n^2+1}{n-1}$，其中 $n=4$；　　（2）$(a-c)^2+\frac{1}{4}b$，其中 $a=7$，$b=3$，$c=5$.

5. 已知圆锥的体积 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$，其中 r 为底面半径，h 为圆锥的高. 当 $r=15$ cm，$h=16$ cm 时，求圆锥的体积（π 取 3.14）.

综合运用

6. 一段钢管的形状和尺寸如图所示. 如果大圆的半径是 R，小圆的半径是 r，钢管的长度是 a，用代数式表示这段钢管的体积 V. 当 $R=30$ mm，$r=15$ mm，$a=120$ mm 时，求这段钢管的体积（π 取 3.14）.



（第 6 题）

7. A，B 两地相距 s km，甲、乙两人驾车分别以 a km/h，b km/h 的速度从 A 地到 B 地，且甲用的时间较少.

（1）用代数式表示甲比乙少用的时间；

（2）当 $s=180$，$a=72$，$b=60$ 时，求（1）中代数式的值，并说明这个值表示的实际意义.

拓广探索

8. 摄氏温标与华氏温标是两种计量温度的标准，它们分别用摄氏度和华氏度（℉）来计量温度，二者可以互相转换. 请你查阅有关资料，解决下列问题：

（1）将 25 ℃转换成华氏度；（2）将 −4 ℉转换成摄氏度.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　拼图小游戏

（1）如图 1，用火柴棍拼成一排由三角形组成的图形，如果图形中含有 2，3 或 4 个三角形，分别需要多少根火柴棍？如果图形中含有 n 个三角形，需要多少根火柴棍？

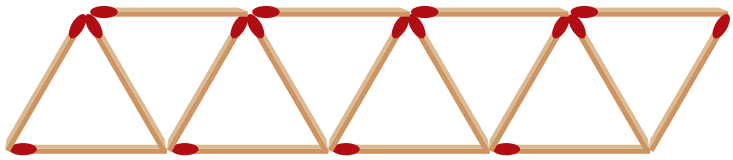
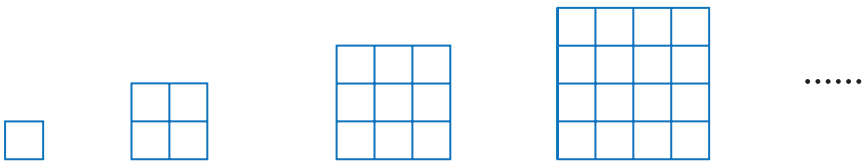


图 1

（2）如图 2，用相同的小正方形拼大正方形，拼第 1 个正方形需要 4 个小正方形，拼第 2 个正方形需要 9 个小正方形……．拼一拼，想一想，按照这样的方法拼成的第 n 个正方形比第（$n-1$）个正方形多几个小正方形？



第 1 个正方形　　第 2 个正方形　　第 3 个正方形

图 2

活动2　密码中的数学

密码学是研究编制和破译密码的规律的一门学科，它与数学有密切关系．例如，对于密文“L dp d vwxghqw”，如果给一把破译它的“钥匙”$x-3$，联想英语字母表中字母的顺序：



a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

如果规定 a 又接在 z 的后面，使 26 个字母排成圈，并能想到 $x-3$ 可以代表“把一个字母换成字母表中从它向前移动

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

3 位的字母”，按这个规律就有

L dp d vwxghqw ⟶ I am a student.

这样就能把密文“L dp d vwxghqw”破译成明文“I am a student”，从而解读出密文的意思了.

请你研究以下问题：

(1) 将 26 个英文字母 a，b，c，…，z 依次对应自然数 1，2，3，…，26. 对于密文“26　2　19　7”，给出密文与明文之间的关系如下：

当密文中的数 x 为奇数时，明文对应的序号为 $x+1$；当密文中的数 x 为偶数时，明文对应的序号为 $\frac{x}{2}$.

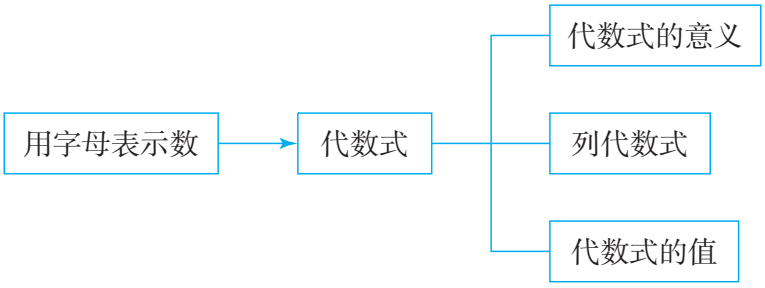
请将密文破译成用英文字母表示的明文.

(2) 请你和同学利用数学式子来设计一种明文与密文的关系，并互相合作，通过游戏试一试如何进行保密通信.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们学习了代数式、列代数式及代数式的值. 用字母表示数，字母参与运算，就得到了代数式. 代数式可以简明地表达现实世界中的某些数量和数量关系，同时具有一般性，这给研究问题和计算带来方便. 这是数学史上的一个重大发展.

代数式的学习，能够使我们感悟符号的数学功能，认识符号表达的现实意义. 把现实世界中数量与数量关系抽象成代数式，能够使我们体会到用符号表达数量关系和规律是数学表达和数学思考的重要形式，提升抽象能力和推理能力.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 代数式可以简明地表示某些数量和数量关系，你能举例说明吗？

2. 同一个代数式可以表示不同实际问题中的数量或数量关系，你能举例说明吗？

3. 用代数式表示数量关系时，关键要弄清楚数量的意义及相互关系. 对此你有什么体会？

4. 两个相关联的量何时满足反比例关系，你能举例说明吗？

5. 在解决具体问题时，往往需要求代数式的值. 求值时，要注意运算符号与运算顺序，你能举例说明吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

复习题 3

复习巩固

1. 用代数式表示：

（1）比 a 的 3 倍小 4 的数.

（2）a 的一半与 b 的和的平方.

（3）我国自主研发的一种近防炮，每分钟可发射10 000发炮弹. 近防炮 t min 能发射多少发炮弹？

（4）购买 n 件单价为 c 元的商品要花多少元？若支付 1 000 元还有剩余，应找回多少元？

2. 用代数式表示：

（1）某地冬季一天的温差是 15 ℃，这天最低气温是 t ℃，最高气温是多少？

（2）某种商品原价为每件 b 元，第一次降价打八折，第二次降价每件又降 10 元，第一次降价后的售价是多少元？第二次降价后的售价是多少元？

（3）30 天中，李明的长跑路程累计达到 45 000 m，刘伟的长跑路程累计为 a m，李明和刘伟平均每天各跑多少米？若刘伟的累计长跑路程多于李明，则刘伟平均每天比李明多跑多少米？

3. （1）若一个长方形的长为 p，宽为 q，则 $2(p+q)$ 表示什么？

（2）举两个例子说明代数式 $3a+2b$ 表示的实际问题中的数量关系.

4. 用一根绳子围成一个长方形，相邻两边的长分别为 x m 和 y m.

（1）当绳子的长为 12 m 时，用式子表示 y 与 x 的关系.

（2）当长方形的面积为 12 m^2 时，用式子表示 y 与 x 的关系.

（3）当长方形的周长一定时，相邻两边的长成反比例关系吗？当长方形的面积一定时呢？为什么？

5. 根据下列 a，b 的值，分别求代数式 a^2-b^2 与 $(a-b)^2$ 的值：

（1）$a=-1$，$b=-3$；　　（2）$a=2$，$b=-\frac{1}{2}$.

综合运用

6. 礼堂第 1 排有 a 个座位，后面每排都比前一排多 1 个座位.

（1）第 2 排有多少个座位？第 3 排呢？用代数式表示第 n 排的座位数.

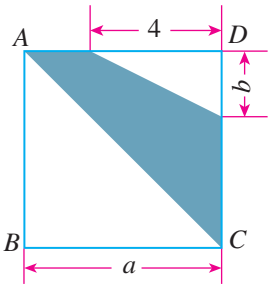
（2）当 $a=20$ 时，计算第 19 排的座位数.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 a.

（1）根据图中数据，用含 a，b 的代数式表示阴影部分的面积 S；

（2）当 $a=6$，$b=2$ 时，求阴影部分的面积.



（第 7 题）

拓广探索

8. 如图，用棋子摆出一组形如正方形的图形，按照这种方法摆下去，摆第 n 个图形需要多少枚棋子？



第 1 个　　第 2 个　　第 3 个　　……

（第 8 题）

9. 冰糖葫芦是我国传统小吃，起源于宋代，一般是用竹签穿上山楂，再蘸上熔化的冰糖液制作而成.



（1）若每根竹签穿 5 个山楂，穿 n 串冰糖葫芦需要多少个山楂？需要的山楂总数与冰糖葫芦的串数成什么比例关系？

（2）若用 200 个山楂穿了 b 串冰糖葫芦，且每串的山楂个数相等，则每串冰糖葫芦的山楂个数是多少？每串冰糖葫芦的山楂个数与冰糖葫芦的总串数成什么比例关系？

（3）若有 a 个山楂，按每串冰糖葫芦的山楂个数相等的规定，穿了 b 串冰糖葫芦，还剩余 c 个山楂，则每串冰糖葫芦的山楂个数是多少？当 $a=130$，$b=16$，$c=2$ 时，求每串冰糖葫芦的山楂个数.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第四章　整式的加减

港珠澳大桥是集主桥、海底隧道和人工岛于一体的世界上最长的跨海大桥. 一辆汽车从香港口岸行驶到东人工岛海底隧道入口的平均速度为 96 km/h，在海底隧道和主桥上行驶的平均速度分别为 72 km/h 和 92 km/h. 请根据这些数据回答下列问题：

（1）汽车在主桥上行驶 t h 的路程是多少千米？

（2）如果汽车通过海底隧道需要 a h，从香港口岸行驶到东人工岛海底隧道入口的时间是通过海底隧道时间的 1.25 倍，你能用含 a 的代数式表示香港口岸到西人工岛的全长吗？

（3）如果汽车通过主桥需要 b h，通过海底隧道所需时间比通过主桥的时间少 0.15 h，你能用含 b 的代数式表示主桥与海底隧道长度的和吗？主桥与海底隧道的长度相差多少千米？

要解决上面的问题，需要进一步学习代数式. 在本章中，我们将学习一类基本的代数式——整式，以及整式的加减运算，并进一步学习列代数式表示数量和数量关系，体会数与整式在加减运算中的一致性，为后续学习方程、不等式、函数等内容打下基础.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

4.1 整式

代数式的类型多种多样，下面我们学习一类基本的代数式——整式.

我们来看本章引言中的问题（1）.

汽车在主桥上行驶的平均速度为 92 km/h，根据路程、速度、时间之间的关系：路程＝速度×时间，汽车在主桥上行驶 t h 的路程（单位：km）是

$$92\times t=92t.$$

观察

我们来看 $92t$ 和上一章中遇到过的一些代数式

$$a^2,\ 0.9p,\ \frac{1}{3}a^2h,$$

这些代数式有什么共同特点？

这些代数式都是数或字母的积，像这样的代数式叫作**单项式**（monomial）. 单独的一个数或一个字母也是单项式，例如，-6，x 都是单项式.

单项式中的数字因数叫作这个单项式的**系数**. 例如，单项式 $92t$，a^2，$0.9p$，$\frac{1}{3}a^2h$ 的系数分别是 92，1，0.9，$\frac{1}{3}$. 单项式表示数与字母相乘时，通常把数写在前面，如 $92t$. 单项式的系数是 1 或 -1 时，1 通常省略不写，如 a^3，$-x$.

一个单项式中，所有字母的指数的和叫作这个**单项式的次数**. 如果一个单项式的次数是 n，那么称这个单项式是 n 次单项式. 例如，在单项式 $92t$ 中，字母 t 的指数是 1，$92t$ 的次数就是 1，它是一次单项式；在单项式 $\frac{1}{3}a^2h$ 中，字母 a 与 h 的指数的和是 3，$\frac{1}{3}a^2h$ 的次数就是 3，它是三次单项式.

一般地，我们规定：一个非零的数的次数为 0，0 没有次数.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

例 1 用单项式填空，并指出它们的系数和次数.

（1）若三角形的一条边长为 a，这条边上的高为 h，则这个三角形的面积为_____.

（2）一个长方体包装盒的长、宽、高分别为 x cm，y cm，z cm，则这个长方体包装盒的体积为_____ cm^3.

（3）有理数 n 的相反数是_____.

（4）《北京 2022 年冬奥会——冰上运动》是为了纪念北京 2022 年冬奥会冰上运动发行的邮票. 邮票 1 套共 5 枚，价格为6 元，其中一种版式为一张 10 枚（2 套），如图 4.1-1 所示. 某中学举行冬奥会有奖问答活动，买了 m 张这种版式的邮票作为奖品，共花费_____元.



图 4.1-1

（5）《中华人民共和国国旗法》规定，国旗旗面为红色长方形，其长与高之比为 3∶2，有五种通用尺度（尺寸规格）. 若一种尺度的国旗的长为a cm，则这种尺度的国旗旗面的面积为_____ cm^2.

解：（1）$\frac{1}{2}ah$，它的系数是$\frac{1}{2}$，次数是 2.

（2）xyz，它的系数是 1，次数是 3.

（3）$-n$，它的系数是-1，次数是 1.

（4）$12m$，它的系数是 12，次数是 1.

（5）$\frac{2}{3}a^2$，它的系数是$\frac{2}{3}$，次数是 2.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 填表：

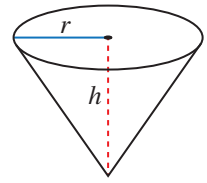
单项式	$2a^2$	$-1.2h$	xy^2	$-t^2$	$-\frac{2vt}{3}$
系数					
次数					

2. 用单项式填空，并指出它们的系数和次数.

（1）国家速滑馆“冰丝带”采用了我国自有的二氧化碳跨临界直冷制冰系统，不仅安全，而且绿色环保. 如果使用传统制冷剂，同等用量下的碳排放量是二氧化碳制冷剂的 3 985 倍. 若使用一批二氧化碳制冷剂的碳排放量为 m t，则相同用量的传统制冷剂的碳排放量为_____ t.

（2）某人经营一家网店，“五一”假期期间他对网店的某种商品进行促销. 若每售出一件这种商品获利 m 元，则售出 n 件这种商品共获利_____元.

（3）测量降水量的基本仪器是雨量器. 如图，一个雨量器的集雨斗是圆锥形状，其内部的底面半径为 r，高为 h，则这个集雨斗的容积为_____.



（第 2（3）题）

思考

在上一章中，我们还遇到一些代数式

$$2n-10,\ x^2+2x+8,\ 2a+3b,\ \frac{1}{2}ab-\pi r^2,$$

这些式子与单项式有什么区别和联系？它们有什么共同的特点？

这些式子都可以看作几个单项式的和. 例如，$2n-10$ 可以看作单项式 $2n$ 与 -10 的和，x^2+2x+8 可以看作单项式 x^2，$2x$ 与 8 的和.

像这样，几个单项式的和叫作**多项式**（polynomial）. 其中，每个单项式叫作多项式的**项**，不含字母的项叫作**常数项**. 例如，多项式 $2n-10$ 的项是 $2n$ 与 -10，其中 -10 是常数项.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

多项式里，次数最高的项的次数，叫作这个**多项式的次数**. 例如，多项式 $2n-10$ 有 2 项，次数最高的项是一次项 $2n$，这个多项式的次数是 1；多项式 x^2+2x+8 有 3 项，次数最高的项是二次项 x^2，这个多项式的次数是 2.

$2a+3b$，$\frac{1}{2}ab-\pi r^2$ 的项和次数分别是什么？

单项式与多项式统称**整式** (integral expression). 例如，前面学习的单项式 $92t$，a^2，$0.9p$，$\frac{1}{3}a^2h$，以及多项式 $2n-10$，x^2+2x+8，$2a+3b$，$\frac{1}{2}ab-\pi r^2$ 等都是整式.

例 2 用多项式填空，并指出它们的项和次数.

(1) 一个长方形相邻两条边的长分别为 a，b，则这个长方形的周长为_____.

(2) m 为一个有理数，m 的立方与 2 的差为_____.

(3) 某公司向某地投放共享单车，前两年每年投放 a 辆，为环保和安全起见，从第三年年初起不再投放，且每个月回收 b 辆. 第三年年底，该地区共有这家公司的共享单车的辆数为_____.

(4) 现存于陕西历史博物馆的我国南北朝时期的官员独孤信的印章如图 4.1-2 所示，它由 18 个相同的正方形和 8 个相同的等边三角形围成. 如果其中正方形和等边三角形的边长都为 a，等边三角形的高为 b，那么这个印章的表面积为_____.



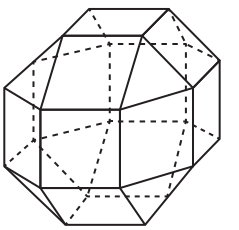


图 4.1-2

解：(1) $2a+2b$，它的项分别为 $2a$，$2b$，次数是 1.

(2) m^3-2，它的项分别为 m^3，-2，次数是 3.

(3) $2a-12b$，它的项分别为 $2a$，$-12b$，次数是 1.

(4) $18a^2+4ab$，它的项分别为 $18a^2$，$4ab$，次数是 2.

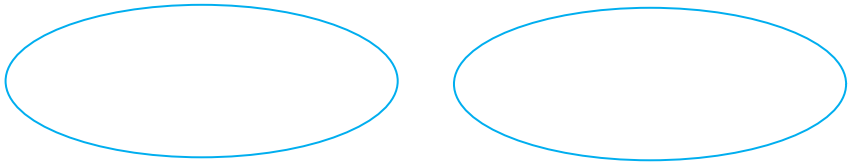
注意多项式中的每一项都包含它前面的正负号.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 下列代数式中哪些是单项式？哪些是多项式？分别填入所属的圈中.

$$2a+1,\ 4r^2,\ 2x^2-5y+1,\ 3,\ \frac{3}{8}m^3-5n.$$



单项式　　多项式

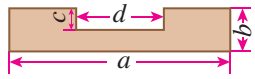
2. 填表：

多项式	$-5a^2b+2ab-b^4$	$-2h+1$	$rl+2r^2$	$\frac{1}{2}t^2-2t+3$	x^3-2y+x^2
项					
次数					

3. 鲁班锁是我国古代传统建筑的固定结合器，也是一种广泛流传的益智玩具，其中六根鲁班锁（图（1））中一个构件的一个面的尺寸如图（2）所示，这个面的面积为_____.



（1）



（2）

（第 3 题）

习题 4.1

复习巩固

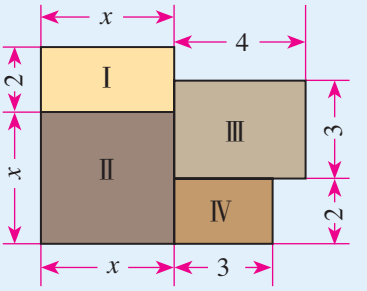
1. 单项式$-4a^2b^3c$的系数是_____，次数是_____.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 写出一个系数是 2，次数是 3 的单项式.

3. 多项式 $a^4-2a^2b+b^2$ 的项为_____，次数是_____.

4. 一所住宅的建筑平面图如图所示（图中长度单位：m），分为 Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ四个区域，则这所住宅的建筑面积可以用一个多项式表示为_____，这个多项式的次数是_____.



（第 4 题）

综合运用

5. 今年“十一”假期期间，某公园接待的游客数比去年同期增长了 5.7%. 若去年同期这个公园接待了游客 x 万人，求今年“十一”假期期间这个公园比去年同期多接待的游客人数.

6. 我国古代数学著作《周髀算经》中提到，冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气中，在同一地点测量每个节气正午时同一根杆的日影长，发现每个节气与它后一个节气的日影长的差近似为定值. 若这个定值为 d 尺（这里的尺是我国古代长度单位），立春当日的日影长为 10.5 尺，求立夏当日日影长的近似值.

7. 世界杯排球赛的积分规则为：比赛中以 3-0（胜 3 局负 0 局）或者 3-1 取胜的球队积 3 分，负队积 0 分；比赛中以 3-2 取胜的球队积 2 分，负队积 1 分. 若某球队以 3-1 胜了 a 场，以 3-2 胜了 b 场，以 2-3 负了 c 场，则这支球队的积分用多项式可以表示为_____.

拓广探索

8. 设 n 表示任意一个整数，用含 n 的代数式表示：

（1）能被 3 整除的整数；　　（2）除以 3 余数为 1 的整数.

9. 鞋号表明了鞋子的大小，我国 1998 年发布了新鞋号标准. 新鞋号标准对应于 20 世纪 60 年代后期制定的旧鞋号标准，部分鞋号对照如下：

新鞋号	220	225	230	235	…	270
旧鞋号	34	35	36	37	…	a

（1）求 a 的值；

（2）若新鞋号为 m，旧鞋号为 n，写出一个把旧鞋号转换为新鞋号的公式.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

4.2 整式的加法与减法

数能进行加减运算，整式中的每个字母都表示数，这样，整式与数一样，也可以进行加减运算.

我们来看本章引言中的问题（2）.

汽车从香港口岸到西人工岛包含两段路程，一段为香港口岸到东人工岛的海底隧道入口，另一段为海底隧道. 如果汽车通过海底隧道需要 a h，那么从香港口岸到东人工岛的海底隧道入口所需时间是 $1.25a$ h，香港口岸到西人工岛的全长（单位：km）是

$$72a+96\times 1.25a,$$

即

$$72a+120a.$$

如何计算 $72a+120a$ 呢？下面我们类比数的运算，讨论整式 $72a$，$120a$ 的加法运算.

探究

（1）运用运算律计算：

$72\times 2+120\times 2=$_____；

$72\times(-2)+120\times(-2)=$_____.

（2）根据（1）中的方法完成下面的运算，并说明其中的道理：

$72a+120a=$_____.

在（1）中，根据分配律可得

$$72\times 2+120\times 2=(72+120)\times 2=192\times 2,$$

$$72\times(-2)+120\times(-2)=(72+120)\times(-2)=192\times(-2).$$

在（2）中，多项式 $72a+120a$ 表示 $72a$ 与 $120a$ 两项的和，它与（1）中的式子

$$72\times 2+120\times 2$$

和

$$72\times(-2)+120\times(-2)$$

有相同的结构，并且字母 a 代表的是一个乘数，因此根据分配律也有

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$$72a+120a=(72+120)a=192a.$$

探究

填空：

（1）$72a-120a=(\quad\quad)a$；

（2）$3m^2+2m^2=(\quad\quad)m^2$；

（3）$3xy^2-4xy^2=(\quad\quad)xy^2$.

上述运算有什么共同特点？你能从中得出什么规律？

对于上面的（1）（2）（3），利用分配律可得

$72a-120a=(72-120)a=-48a$；

$3m^2+2m^2=(3+2)m^2=5m^2$；

$3xy^2-4xy^2=(3-4)xy^2=-xy^2$.

观察（1）中的多项式的项 $72a$ 和 $-120a$，它们含有相同的字母 a，并且 a 的指数都是 1；（2）中的多项式的项 $3m^2$ 和 $2m^2$，含有相同的字母 m，并且 m 的指数都是 2；（3）中的多项式的项 $3xy^2$ 与 $-4xy^2$，都含有字母 x，y，并且 x 的指数都是 1，y 的指数都是 2. 像 $72a$ 与 $-120a$，$3m^2$ 与 $2m^2$，$3xy^2$ 与 $-4xy^2$ 这样，所含字母相同，并且相同字母的指数也相同的项叫作**同类项**. 几个常数项也是同类项.

因为多项式中的字母表示的是数，所以我们也可以利用交换律、结合律、分配律把多项式中的同类项进行合并. 例如，

$$\begin{aligned}&4x^2+2x+7+3x-8x^2-2\\=&4x^2-8x^2+2x+3x+7-2 &&\text{（交换律）}\\=&(4x^2-8x^2)+(2x+3x)+(7-2) &&\text{（结合律）}\\=&(4-8)x^2+(2+3)x+(7-2) &&\text{（分配律）}\\=&-4x^2+5x+5.\end{aligned}$$

通常我们把一个多项式的各项按照某个字母的指数从大到小（降幂）或者从小到大（升幂）的顺序排列.

把多项式中的同类项合并成一项，叫作**合并同类项**.

合并同类项后，所得项的系数是合并前各同类项的系数的和，字母连同它的指数不变.

例 1 合并下列各式的同类项：

（1）$xy^2-\frac{1}{5}xy^2$；　　（2）$4a^2+3b^2+2ab-4a^2-4b^2$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

解：(1) $xy^2-\frac{1}{5}xy^2=\left(1-\frac{1}{5}\right)xy^2=\frac{4}{5}xy^2$；

(2) $4a^2+3b^2+2ab-4a^2-4b^2$

$=(4a^2-4a^2)+(3b^2-4b^2)+2ab$

$=(4-4)a^2+(3-4)b^2+2ab$

$=-b^2+2ab$.

例 2 (1) 求多项式 $2x^2-5x+x^2+4x-3x^2-2$ 的值，其中 $x=\frac{1}{2}$；

(2) 求多项式 $3a+abc-\frac{1}{3}c^2-3a+\frac{1}{3}c^2$ 的值，其中 $a=-\frac{1}{6}$，$b=2$，$c=-3$.

分析：在求多项式的值时，可以先将多项式中的同类项合并，然后再求值，这样做往往可以简化计算.

解：(1) $2x^2-5x+x^2+4x-3x^2-2$

$=(2+1-3)x^2+(-5+4)x-2$

$=-x-2$.

当 $x=\frac{1}{2}$ 时，原式 $=-\frac{1}{2}-2=-\frac{5}{2}$.

请你把字母的值直接代入原式求值. 与例 2 的运算过程比较，哪种方法更简便?

(2) $3a+abc-\frac{1}{3}c^2-3a+\frac{1}{3}c^2$

$=(3-3)a+abc+\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)c^2$

$=abc$.

当 $a=-\frac{1}{6}$，$b=2$，$c=-3$ 时，原式 $=\left(-\frac{1}{6}\right)\times2\times(-3)=1$.

例 3 (1) 水库水位第一天连续下降了 a h，平均每小时下降 2 cm；第二天连续上升了 a h，平均每小时上升 0.5 cm. 这两天水位总的变化情况如何?

(2) 某商店原有 5 袋大米，每袋大米为 x kg. 上午售出 3 袋，下午又购进同样包装的大米 4 袋. 进货后这个商店有大米多少千克?

解：(1) 把下降的水位变化量记为负，上升的水位变化量记为正，则第一天水位的变化量是 $-2a$ cm，第二天水位的变化量是 $0.5a$ cm. 由

$$-2a+0.5a=(-2+0.5)a=-1.5a$$

可知，这两天水位总的变化情况为下降了 $1.5a$ cm.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（2）把进货的数量记为正，售出的数量记为负，则上午大米质量的变化量是$-3x$ kg，下午大米质量的变化量是$4x$ kg. 由

$$5x-3x+4x=(5-3+4)x=6x$$

可知，进货后这个商店有大米$6x$ kg.

练习

1. 合并下列各式的同类项：

（1）$5x+4x$；　（2）$\frac{1}{3}y-\frac{2}{3}y+2y$；　（3）$-7ab+6ab$；

（4）$10y^2-0.5y^2$；　（5）mn^2+3mn^2；

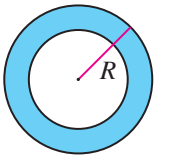
（6）$-3x^2y+3xy^2+2x^2y-2xy^2$.

2. 先化简，再求值：

（1）$3a+2b-5a-b$，其中$a=-2$，$b=1$；

（2）$3x-4x^2+7-3x+2x^2+1$，其中$x=-3$.

3. 如图，大圆的半径是R，小圆的面积是大圆面积的$\frac{4}{9}$，求阴影部分的面积.



（第3题）

与数的运算一样，进行整式的运算时也会遇到去括号的问题.

我们来看本章引言中的问题（3）.

汽车通过主桥的行驶时间是b h，那么汽车在主桥上行驶的路程是$92b$ km；通过海底隧道所需时间比通过主桥的时间少0.15 h，那么汽车在海底隧道行驶的时间是$(b-0.15)$ h，行驶的路程是$72(b-0.15)$ km. 因此，主桥与海底隧道长度的和（单位：km）为

$$92b+72(b-0.15),\qquad ①$$

主桥与海底隧道长度的差（单位：km）为

$$92b-72(b-0.15).\qquad ②$$

上面的代数式①②都带有括号，应如何化简它们？

由于字母表示的是数，所以可以利用分配律，将括号前的乘数与括号内的各项相乘，去掉括号，再合并同类项，得

$$92b+72(b-0.15)=92b+72b-10.8=164b-10.8,$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$$92b-72(b-0.15)=92b-72b+10.8=20b+10.8.$$

一般地，一个数与一个多项式相乘，需要去括号，**去括号就是用括号外的数乘括号内的每一项，再把所得的积相加.**

特别地，$+(x-3)$与$-(x-3)$可以看作 1 与-1 分别乘 $(x-3)$. 利用分配律，可以将式子中的括号去掉，得

$$+(x-3)=x-3,\qquad -(x-3)=-x+3.$$

这也符合上面的去括号的方法.

利用去括号，可以对整式进行化简.

例 4 化简：

(1) $8a+2b+(5a-b)$；　　(2) $(4y-5)-3(1-2y)$.

解：(1) $8a+2b+(5a-b)$

$=8a+2b+5a-b$

$=13a+b$；

(2) $(4y-5)-3(1-2y)$

$=4y-5-3+6y$

$=10y-8$.

为什么$-3\times(-2y)=6y$?

例 5 两船从同一港口同时出发反向而行，甲船顺水，乙船逆水，两船在静水中的速度都是 50 km/h，水流速度是 a km/h.

(1) 2 h 后两船相距多远?

(2) 2 h 后甲船比乙船多航行多少千米?

解：顺水航速＝静水航速＋水流速度＝$(50+a)$ km/h，

逆水航速＝静水航速－水流速度＝$(50-a)$ km/h.

(1) 由

$$2(50+a)+2(50-a)=100+2a+100-2a$$
$$=200$$

可知，2 h 后两船相距 200 km.

(2) 由

$$2(50+a)-2(50-a)=100+2a-100+2a$$
$$=4a$$

可知，2 h 后甲船比乙船多航行 $4a$ km.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 下列去括号的过程是否正确？如果错误，请改正.

（1）$a^2-(2a-b+c)=a^2-2a-b+c$；

（2）$-(x-y)+(xy-1)=-x-y+xy-1$.

2. 去括号：

（1）$a+(b-c)$；　　（2）$a-(-b+c)$；

（3）$(a-b)+(c+d)$；　　（4）$-(a+b)-(-c+d)$.

3. 化简：

（1）$12(x-0.5)$；　　（2）$-5\left(1-\frac{1}{5}x\right)$；

（3）$-5a+(3a-2)-(3a-7)$；　　（4）$\frac{1}{3}(9y-3)+2(y+1)$.

4. 某地居民的生活用水收费标准为：每月用水量不超过 15 m^3，每立方米 a 元；超过部分每立方米 $(a+2)$ 元. 若该地区某家庭上月用水量为 20 m^3，则应缴水费多少元？

合并同类项和去括号是进行整式加减运算的基础，利用它们就可以进行整式的加减运算.

例 6　计算：

（1）$(2x-3y)+(5x+4y)$；　　（2）$(8a-7b)-(4a-5b)$.

解：（1）$(2x-3y)+(5x+4y)$

$=2x-3y+5x+4y$

$=7x+y$；

（2）$(8a-7b)-(4a-5b)$

$=8a-7b-4a+5b$

$=4a-2b$.

例 7　做大、小两个长方体纸盒，尺寸如表 4.2-1 所示.

表 4.2-1　长方体纸盒的尺寸

类型	长/cm	宽/cm	高/cm
小纸盒	a	b	c
大纸盒	$1.5a$	$2b$	$2c$

（1）做这两个纸盒共用纸多少平方厘米？

（2）做大纸盒比做小纸盒多用纸多少平方厘米？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

解：小纸盒的表面积是（$2ab+2bc+2ca$）cm^2，

大纸盒的表面积是（$6ab+8bc+6ca$）cm^2.

（1）由

$$\begin{aligned}&(2ab+2bc+2ca)+(6ab+8bc+6ca)\\=&2ab+2bc+2ca+6ab+8bc+6ca\\=&8ab+10bc+8ca\end{aligned}$$

可知，做这两个纸盒共用纸（$8ab+10bc+8ca$）cm^2.

（2）由

$$\begin{aligned}&(6ab+8bc+6ca)-(2ab+2bc+2ca)\\=&6ab+8bc+6ca-2ab-2bc-2ca\\=&4ab+6bc+4ca\end{aligned}$$

可知，做大纸盒比做小纸盒多用纸（$4ab+6bc+4ca$）cm^2.

通过上面的学习，我们得到整式加减的运算法则：

几个整式相加减，如果有括号就先去括号，然后再合并同类项.

例 8 求$\frac{1}{2}x-2\left(x-\frac{1}{3}y^2\right)+\left(-\frac{3}{2}x+\frac{1}{3}y^2\right)$的值，其中 $x=-2$，$y=\frac{2}{3}$.

解：$\frac{1}{2}x-2\left(x-\frac{1}{3}y^2\right)+\left(-\frac{3}{2}x+\frac{1}{3}y^2\right)$

$=\frac{1}{2}x-2x+\frac{2}{3}y^2-\frac{3}{2}x+\frac{1}{3}y^2$

$=-3x+y^2$.

当 $x=-2$，$y=\frac{2}{3}$时，

原式$=(-3)\times(-2)+\left(\frac{2}{3}\right)^2=6+\frac{4}{9}=6\frac{4}{9}$.

先将式子化简，再代入数值进行计算往往比较简便.

练习

1. 计算：

（1）$-\frac{1}{3}ab-4a^2+3a^2-\left(-\frac{2}{3}ab\right)$；

（2）$x^3-(x^2-x+1)-2(x^3-x^2-1)-1$；

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(3) $\frac{1}{3}a-\frac{1}{2}(a-8b-12c)+3(-2c+2b)$.

2. 求 $x^2-5xy-3x^2-2(1-2xy-x^2)$ 的值，其中 $x=-\frac{1}{9}$，$y=\frac{9}{2}$.

3. 笔记本的单价是 x 元，中性笔的单价是 y 元. 王芳买了 3 本笔记本，2 支中性笔；李明买了 4 本笔记本，3 支中性笔. 买这些笔记本和中性笔，王芳和李明一共花费多少元?

习题 4.2

复习巩固

1. 合并同类项：

(1) $2x-10.3x$；　(2) $3x-x-5x$；

(3) $-b+0.6b-3.6b$；　(4) $m-n^2-6m+2n^2$.

2. 化简：

(1) $2(4x-0.5)$；　(2) $-3(1-x)$；

(3) $-x+2(2x-2)-(3x+5)$；　(4) $3a^2+a^2-(2a^2-2a)+(3a-a^2)$.

3. 计算：

(1) $(5a+4c+7b)+(5c-3b-6a)$；　(2) $(8xy-x^2+y^2)-(x^2-y^2+8xy)$；

(3) $\left(\frac{1}{3}x^2-1+3x\right)-4\left(x-x^2+\frac{1}{2}\right)$；　(4) $3x^2-[7x-(4x-3)-2x^2]$.

4. 先化简，再求值：

$$4(3a^2b-ab^2)-2(3ab^2-a^2b)-14a^2b,$$

其中 $a=1$，$b=-\frac{1}{2}$.

5. 甲地的海拔是 h m，乙地比甲地高 20 m，丙地比甲地低 30 m. 列式表示乙、丙两地的海拔，并计算乙地与丙地的海拔差.

综合运用

6. 在学习了整式的加减后，老师给出一道课堂练习题：

> 选择 a 的一个值，求$5a^3-(a^2-3a+3a^3)+(a^2-a-2a^3)-2a+2\,035$的值.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

甲说：“当 $a=0$ 时，原式＝2 035.”

乙说：“当 $a=1$ 时，原式＝2 035.”

丙说：“当 a 为任何一个有理数时，原式＝2 035.”

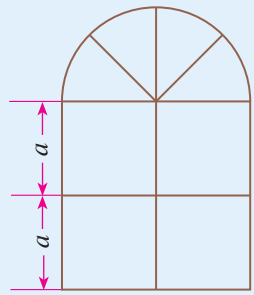
这三位同学的说法是否正确？请说明理由.

7. 已知三角形的第一条边的长为 $3a+2b$（$a>0$，$b>0$），第二条边比第一条边短 $2a$，第三条边比第二条边的长的 2 倍还长 $a-b$.

（1）求第二条边和第三条边的长；（2）求这个三角形的周长.

8. 窗户的形状如图所示（图中长度单位：cm），其上部是半圆形，下部是边长相同的四个小正方形. 已知下部小正方形的边长是 a cm，计算：

（1）窗户的面积；　（2）窗户的外框的总长.



（第 8 题）

9. 一种商品每件进价为 a 元，商家原来在进价的基础上增加 20%定为售价，每件商品的售价为多少元？现在由于库存积压，商家按原售价的 90%出售，现售价为多少元？每件还能盈利多少元？

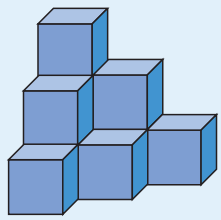
拓广探索

10. 如图，一些点组成形如三角形的图形. 如果图形的每条“边”上有 n（$n>1$）个点（包括两个顶点），那么这个图形中点的总数 S 是多少？当 $n=5$，7，11 时，S 各是多少？



（第 10 题）

11. 10 个棱长为 a cm 的正方体摆放成如图的形状，这个图形的表面积是多少平方厘米？


（第 11 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

信息技术应用

用电子表格进行数据计算

电子表格软件是常用的办公软件. 电子表格通常由一些行和列组成，行和列相交的部分叫作单元格. 单元格是电子表格的基本元素，是进行整体操作的最小单位. 如果行号用数字 1，2，3，…表示，列号用字母 A，B，C，…表示，那么单元格就可以用列号和行号表示，例如，A2 表示 A 列第 2 行，列号在前，行号在后.

利用电子表格可以进行数据计算.

例如，如图 1，在单元格 A1，A2，A3，A4，A5，A6 中分别输入 163，223，516，87，198，379，选中这六个单元格，底部状态栏就会显示它们的和 1 566 与平均值 261. 这里的求和（或平均值）就是求当 $a_1=163$，$a_2=223$，$a_3=516$，$a_4=87$，$a_5=198$，$a_6=379$ 时，多项式 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$ $\left(\text{或}\dfrac{a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6}{6}\right)$ 的值.

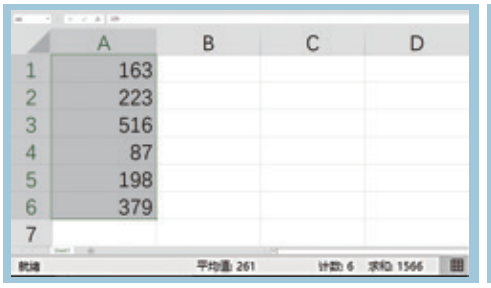


图 1

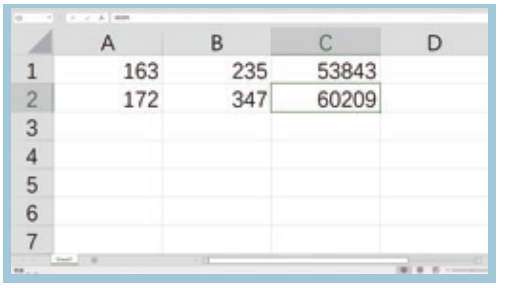


图 2

又如，如图 2，计算当 $x=163$，$y=235$ 时多项式 $2x^2+3y$ 的值，可以在电子表格的单元格 A1 和 B1 中输入 163 和 235（即 x 和 y 的值），然后在 C1 中输入“=A1^2 *2+B1 * 3”（“^”表示乘方，“*”表示乘号），电子表格软件就会算出 $2x^2+3y$ 的值 53 843，并自动填入 C1. 类似地，可以计算出当 $x=172$，$y=347$ 时，多项式 $2x^2+3y$ 的值是 60 209.

电子表格操作简单、功能强大，可以有效地进行数据计算和数据处理. 在复杂的统计问题中，电子表格的作用可以得到充分的发挥.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　月历中的奥秘

同学们，大家一定很熟悉月历吧！你们知道吗？月历中有很多奥秘，下面就让我们一起来探索吧！

图 1 是某月的月历，请仔细观察并思考下列问题：

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

图 1

（1）蓝色方框中的 9 个数的和与方框正中心的数有什么关系？

（2）如果将蓝色方框移至图 2 的位置，（1）中的关系还成立吗？

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

图 2

（3）不改变蓝色方框的大小，将方框移动几个位置试一试，你能得出什么结论？

（4）这个结论对于任何一个月的月历都成立吗？你能说明理由吗？

（5）仿照上述探究的方法，请你在月历中画出一个图形，例如，图 3 中的“＋”形，图 4 中的“H”形. 图形中的数有什么关系？先从具体的图形开始研究，进而猜想一般结论，并说明结论成立的理由.

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

图 3

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

图 4

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

活动2　自然数被3整除的规律

在小学，我们知道像 12，27，36，45，108，…这样的自然数能被 3 整除. 一般地，如果一个自然数的所有数位上的数字之和能被 3 整除，那么这个自然数就能被 3 整除. 你能说出其中的道理吗？

先来看两位数的情形.

若一个两位数的十位、个位上的数字分别为 a，b，则通常记这个两位数为$\overline{ab}$. 于是

$$\overline{ab}=10a+b=9a+(a+b).$$

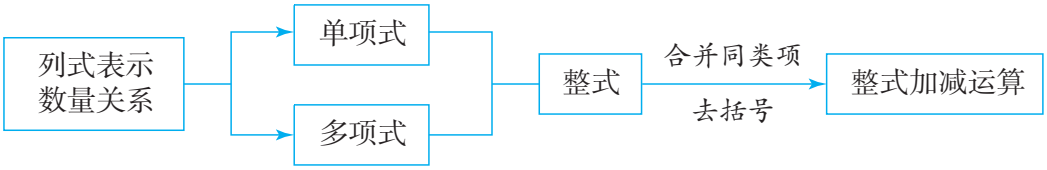
显然 $9a$ 能被 3 整除，因此，如果 $a+b$ 能被 3 整除，那么$9a+(a+b)$就能被 3 整除，即$\overline{ab}$能被 3 整除.

请你用类似的方法表示三位数、四位数，并说明前面结论的道理. 你还可以继续研究五位数、六位数等情形吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们学习了一类基本的代数式——整式，并重点研究了整式的加减运算. 整式及其加减运算在现实生活中有广泛的应用，也是后续学习一元一次方程等内容的基础.

用字母表示数，字母和数一起运算，就可以得到表示数量关系的代数式. 其中表示数或字母的积的式子叫作单项式，几个单项式的和叫作多项式，单项式与多项式统称整式. 因此，整式可以看作仅包含乘法，或仅包含乘法与加法的代数式.

整式中的每个字母都表示数，因此，数的一些运算规律也适用于整式. 例如，利用分配律可以合并同类项、去括号，从而可以进行整式的加减运算. 整式加减的学习，能使我们进一步体会代数式可以表示数量和数量关系，提升抽象能力和运算能力.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 举出一些用单项式、多项式表示数量关系的实际例子，并指出其中的单项式的系数和次数，以及多项式的项和次数.

2. 合并同类项和去括号是整式加减的基础，合并同类项和去括号的依据是什么？请举例说明.

3. 整式的加减运算法则是什么？请举例说明.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

复习题 4

复习巩固

1. 下列整式中哪些是单项式？哪些是多项式？是单项式的指出系数和次数，是多项式的指出项和次数：

$$-\frac{1}{2}a^2b,\ \frac{m^4n^2}{7},\ x^2+y^2-1,\ x,\ 3x^2-y+3xy^2+x^4-1,\ 32t^3,\ 2x-y.$$

2. 写出一个单项式，使它与多项式 $m+2n^2$ 的和为单项式.

3. 计算：

（1）x^2y-3x^2y；

（2）$-\frac{3}{2}a^2bc+\frac{1}{2}a^2bc$；

（3）$\frac{1}{4}mn-\frac{1}{3}mn+2$；

（4）$5x^4+3x^2y-8-3x^2y-x^4-2$；

（5）$7ab-3a^2b^2+7+8ab^2+2a^2b^2-3-5ab$.

4. 计算：

（1）$(4a^3b-10b^3)+(-3a^2b^2+10b^3)$；

（2）$(4x^2y-5xy^2)-(3x^2y-4xy^2)$；

（3）$3(2a^2+4b)+3(-5a^2-2b)$；

（4）$3(x^2-2xy)-4(2x^2-xy+1)$；

（5）$5a^2-[a^2+(5a^2-2a)-2(a^2-3a)]$；

（6）$3x^2-\left[5x-\left(\frac{1}{2}x-3\right)+2x^2\right]$.

5. 先化简，再求值：

（1）$5x^2+4-3x^2-5x-2x^2-5+6x$，其中 $x=-3$；

（2）$2\left(a^2b+\frac{1}{2}ab^2\right)-3(a^2b-1)-2ab^2-1$，其中 $a=-2$，$b=2$.

综合运用

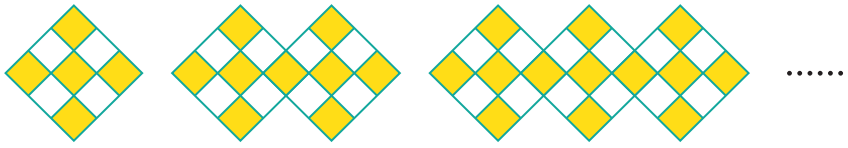
6. （1）列式表示比 a 的 5 倍大 4 的数与比 a 的 2 倍小 3 的数，并计算这两个数的和；

（2）列式表示比 b 的 7 倍小 3 的数与比 b 的 6 倍大 5 的数，并计算这两个数的差.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7. 某轮船先顺水航行 3 h，后逆水航行 1.5 h，已知轮船在静水中的速度是 a km/h，水流速度是 b km/h，轮船共航行了多少千米？

8. 如图，边长相等的小正方形组成一组有规律的图案，其中部分小正方形涂有颜色. 按照这样的规律，第 4 个图案中有多少个涂色的小正方形？第 n 个图案呢？



（1）　（2）　（3）

（第 8 题）

拓广探索

9. 用代数式表示十位上的数字是 a、个位上的数字是 b 的两位数，再把这个两位数的十位上的数字与个位上的数字交换位置，计算所得数与原数的和. 这个和能被 11 整除吗？

10. 把 $(a+b)$ 和 $(x+y)$ 各看成一个整体，对下列各式进行化简：

（1）$4(a+b)+2(a+b)-(a+b)$；

（2）$3(x+y)^2-7(x+y)+8(x+y)^2+6(x+y)$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用